ANALISIS KINEMATIK DAN EVALUASI POSTUR OLAHRAGA *REAL-TIME* BERBASIS *AI POSE ESTIMATION* PADA SISTEM SKELIO.

Dosen Pengampu :

Saifudin Yahya, S.Kom., M.T.I

Disusun Oleh :

Rizma Indra Pramudya	(25051204370)
Izora Elverda Narulita Putri	(25051204287)
Putera Al Khalidi	(25051204362)
Muhammad Abdullah Ro'in	(25051204270)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latihan berat badan mandiri (kalistenik) seperti push-up, squat, dan sit-up adalah salah satu bentuk kebugaran fisik yang paling populer karena fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, dan tidak memerlukan peralatan khusus [2]. Namun, pelaksanaan latihan secara mandiri tanpa pengawasan instruktur profesional rentan terhadap kesalahan postur biomekanik (bentuk yang tidak tepat) [10]. Kesalahan mekanis berulang seperti menurunkan posisi panggul (pinggul merosot) saat push-up, membungkuk posisi belakang saat squat, atau ketidakstabilan sudut tekuk lutut saat sit-up tidak hanya mengurangi efektivitas pembentukan otot, tetapi juga memicu risiko cedera muskuloskeletal serius pada sendi dan tulang belakang [6], [10]. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemantauan postur selama latihan untuk membantu pengguna mengenali dan memperbaiki kesalahan gerakan secara tepat.

Secara tradisional, analisis postur dan kinematika gerakan dilakukan di laboratorium biomekanika menggunakan sistem Optical Motion Capture berbasis penanda atau sensor IMU yang dapat dikenakan [7], [9]. Meskipun menawarkan tingkat akurasi yang tinggi, metode konvensional ini dianggap sangat mahal, membatasi ruang gerak alami pengguna karena pemasangan penanda fisik, dan tidak praktis untuk aplikasi sehari-hari di lingkungan rumah [7], [8], [11]. Oleh karena itu, alternatif teknologi pemantauan tanpa penanda yang tidak invasif, terjangkau, dan dapat diakses secara fleksibel oleh masyarakat luas menggunakan perangkat keras komputasi yang umum digunakan [3], [8], [9] sangat dibutuhkan. Teknologi ini diharapkan dapat memungkinkan pemantauan gerakan secara lebih praktis tanpa memerlukan peralatan khusus maupun lingkungan pengujian yang kompleks.

Perkembangan pesat di bidang Computer Vision dan Deep Learning telah menghadirkan solusi melalui teknologi Human Pose Estimation tanpa penanda [3], [12]. Kehadiran model deteksi pose berbasis satu tahap seperti YOLO-Pose dan iterasi terbarunya, YOLOv11-Pose, memungkinkan ekstraksi 17 titik kunci anatomi tubuh (COCO 17-keypoint) dengan presisi tinggi dan kecepatan inferensi yang memadai untuk komputasi konsumen [1], [2]. Dukungan blok ekstraksi fitur yang efisien dan mekanisme perhatian spasial pada YOLOv11 membuka peluang besar untuk mendigitalkan analisis gestur secara real-time dengan hanya menggunakan kamera video konvensional atau webcam [1], [8]. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi menjadi dasar pengembangan sistem evaluasi postur olahraga yang mampu mengenali posisi tubuh dan mendukung analisis ketepatan gerakan secara langsung.

Namun, penggunaan output mentah dari model estimasi pose dalam streaming video langsung masih menghadapi berbagai hambatan teknis [3], [7]. Hambatan utama meliputi fluktuasi koordinat titik sendi akibat getaran (keypoint jitter), penurunan akurasi deteksi ketika sebagian anggota tubuh tertutup (occlusion), keterbatasan titik referensi tangan yang umumnya hanya terdeteksi hingga pergelangan tangan, serta tantangan dalam menjaga konsistensi identitas dan menghitung repetisi secara otomatis untuk beberapa pengguna sekaligus dalam satu frame video (multi-person) [3], [4], [5]. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi keandalan hasil analisis kinematik dan evaluasi postur, sehingga diperlukan pemrosesan lanjutan untuk menghasilkan estimasi gerakan yang lebih stabil dan konsisten.

Untuk mengatasi masalah tersebut, studi ini mengembangkan sistem SKELIO (Real-Time Biomechanical Analysis Pipeline) yang sepenuhnya berbasis pada YOLOv11-Pose [1].

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan teknik redaman getaran adaptif One-Euro Filter [5], pelacakan multiobjek ByteTrack [4], serta algoritma analisis geometri spasial berbasis Hukum Kosinus dan Finite State Machine (FSM) [8], [10]. Melalui pendekatan ini, SKELIO dirancang untuk mengenali jenis gerakan (push-up, squat, atau sit-up), mengevaluasi postur, menampilkan indikator kedalaman, dan menghitung jumlah repetisi secara otomatis dan real-time [6], [10]. Integrasi komponen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kestabilan pelacakan titik tubuh serta memberikan umpan balik yang membantu pengguna memperbaiki teknik latihan secara langsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan model YOLOv11-Pose yang terintegrasi dengan ByteTrack dan One-Euro Filter pada sistem SKELIO untuk mengekstraksi serta menstabilkan 14 *keypoints* anatomi tubuh secara *real-time*?
2. Bagaimana cara mendeteksi jenis gerakan (*push-up*, *squat*, *sit-up*), menghitung sudut sendi, dan menghitung jumlah repetisi secara otomatis menggunakan koordinat *keypoints* dari YOLOv11-Pose?
3. Bagaimana tingkat akurasi evaluasi postur, perhitungan repetisi, serta performa komputasi (*Frame Per Second*/FPS) sistem SKELIO saat diuji secara *real-time*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan *pipeline* akuisisi dan inferensi *real-time* berbasis YOLOv11-Pose dengan *Threaded Webcam*, ByteTrack, dan *One-Euro Filter* untuk pelacakan biomekanik hingga 3 subjek secara simultan.
2. Mengimplementasikan metode analisis kinematik berbasis Hukum Kosinus dan *Finite State Machine* (FSM) pada 14 *keypoints* YOLOv11 untuk mengklasifikasikan gerakan serta mengevaluasi postur *push-up*, *squat*, dan *sit-up*.
3. Mengevaluasi akurasi deteksi postur dan perhitungan repetisi sistem SKELIO terhadap *ground truth*, serta mengukur stabilitas kinerja komputasi (FPS).

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi ilmiah mengenai optimalisasi model *single-stage* YOLOv11-Pose menggunakan *One-Euro Filter* dan aturan geometri kinematik 2D untuk evaluasi biomekanika olahraga tanpa memerlukan model klasifikasi tambahan (*zero-external-classifier*).
- Manfaat Praktis: Menyediakan aplikasi pemantauan kebugaran *real-time* yang ringan, dilengkapi visualisasi *skeleton*, *angle arc*, *Depth Bar Indicator*, dan *Heads-Up Display* (HUD) untuk membantu pengguna melakukan *push-up*, *squat*, dan *sit-up* dengan postur yang benar.

E. Batasan Penelitian

1. Arsitektur Model Tunggal: Sistem sepenuhnya menggunakan model YOLOv11-Pose dengan skema COCO 14-Keypoints dan ukuran citra inferensi (imgsz) sebesar 640 piksel, tanpa menggunakan model klasifikasi eksternal tambahan
2. Jenis Gerakan: Evaluasi kinematik dibatasi pada tiga gerakan kalistenik dasar: Push-up, Squat, dan Sit-up.

3. Kapasitas Pelacakan (Multi-Person): Sistem melacak dan mengevaluasi maksimal 3 subjek secara bersamaan (MAX_PERSONS = 3) menggunakan ByteTrack dengan batas waktu penghapusan status (timeout) 5 detik jika subjek keluar dari frame.
4. Sudut dan Resolusi Kamera: Pengambilan video menggunakan kamera tunggal (2D RGB) dengan resolusi tangkapan 640 piksel dan target kinerja pemrosesan maksimal 45 FPS pada sudut pandang samping (sagittal plane) agar seluruh artikulasi sendi utama terdeteksi jelas oleh YOLOv11-Pose.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teknologi Computer Vision mampu mentransformasikan aliran citra digital atau video menjadi representasi numerik yang dapat diukur secara kuantitatif [3], [12]. Pada sistem pemantauan biomekanika olahraga secara real-time, kamera menangkap puluhan frame setiap detik sehingga menghasilkan jutaan baris data koordinat spasial yang memenuhi karakteristik utama Big Data, yakni volume dan velocity [11], [12]. Melalui proses ekstraksi otomatis, data yang awalnya tidak terstruktur dikonversi menjadi tabel terstruktur yang memuat nama berkas, status deteksi, nilai kepercayaan (confidence score), serta titik koordinat piksel dua dimensi, sebagaimana diterapkan pada perekaman tiga juta baris dataset sistem SKELIO [3], [12]. Representasi terstruktur ini memungkinkan data gerakan diproses lebih lanjut untuk menganalisis perubahan posisi sendi, menghitung sudut tubuh, dan mengevaluasi pola gerakan selama latihan berlangsung.

Proses ekstraksi informasi anatomi dari data visual tersebut mengandalkan metode *Human Pose Estimation* (HPE) tanpa penanda (*markerless*) untuk memetakan lokasi persendian utama tubuh manusia [2], [3]. Berbeda dengan metode dua tahap (*two-stage*) yang memisahkan deteksi objek dan estimasi sendi, arsitektur *single-stage* berbasis YOLO-Pose memprediksi kotak pembatas (*bounding box*) sekaligus titik kunci anatomi dalam satu lintasan komputasi yang efisien [2]. Iterasi terbaru, YOLOv11-Pose, menyempurnakan ekstraksi fitur melalui blok *Cross Stage Partial* dengan ukuran kernel kecil (C3k2) serta modul perhatian spasial paralel (C2PSA) untuk mengenali bagian tubuh yang terhalang sebagian [1]. Varian Nano dipilih pada sistem SKELIO guna menjaga latensi tetap rendah pada pemrosesan waktu nyata, di mana setiap titik sendi menghasilkan koordinat (X, Y) beserta nilai kepercayaan antara 0 hingga 1, dan nilai di bawah ambang batas 0,5 dikategorikan sebagai gagal deteksi akibat oklusi atau berada di luar jangkauan kamera [1], [2].

Deteksi postur yang dilakukan secara independen pada tiap *frame* sangat rentan mengalami kehilangan identitas subjek ketika terjadi gerakan eksplosif atau tumpang tindih antar-pengguna [4]. Algoritma ByteTrack mengatasi kendala pelacakan multi-objek (*multi-object tracking*) ini melalui mekanisme asosiasi data dua tahap berbasis prediksi *Kalman Filter* [4]. Berbeda dengan algoritma pelacak konvensional yang langsung membuang kotak deteksi bernilai kepercayaan rendah, ByteTrack tetap mempertahankan deteksi berkepercayaan rendah tersebut pada tahap pencocokan kedua untuk dikaitkan dengan jejak lintasan objek (*tracklets*) sebelumnya [4]. Pendekatan ini memastikan konsistensi identitas hingga tiga subjek olahraga secara simultan pada sistem SKELIO meskipun skor kepercayaan sempat menurun drastis saat transisi gerakan cepat seperti *squat* atau *push-up* [4].

Koordinat titik kunci mentah yang diekstraksi dari model deteksi dan dilacak antar-*frame* umumnya masih mengandung derau frekuensi tinggi atau getaran mikroskopis (*spatial jitter*) akibat fluktuasi piksel pada sensor kamera [5]. Untuk mengatasi dilema antara peredaman getaran dan jeda waktu (*jitter-lag trade-off*), *One-Euro Filter* digunakan sebagai penyaring *low-pass* orde pertama yang menyesuaikan frekuensi *cutoff* secara adaptif berdasarkan kecepatan perubahan sinyal [5]. Saat pengguna bergerak lambat atau menahan postur statis, filter ini menurunkan frekuensi *cutoff* guna menstabilkan koordinat dan mengeliminasi getaran visual [5]. Sebaliknya, ketika pengguna melakukan gerakan berkecepatan tinggi, frekuensi *cutoff* dinaikkan secara proporsional terhadap kecepatan gerak

sehingga titik koordinat tetap mengikuti pergerakan tubuh secara responsif tanpa menimbulkan *lag* [5].

Titik koordinat dua dimensi (X, Y) yang telah terstabilisasi selanjutnya diolah melalui analisis kinematik untuk mengevaluasi gerak tubuh secara geometris pada bidang pandang samping (*sagittal plane*) tanpa memperhitungkan gaya penyebabnya [8], [9]. Dalam sistem SKELIO, koordinat dari tiga titik sendi yang berurutan dihubungkan membentuk segmen vektor untuk menghitung sudut artikulasi sendi menggunakan persamaan geometri dan trigonometri [7], [9], [10]. Perubahan nilai sudut sendi sepanjang deret waktu kemudian dievaluasi menggunakan aturan logika *Finite State Machine* (FSM) untuk mengenali transisi fase gerakan mulai dari posisi awal, fase eksentrik (turun), hingga fase konsentrik (naik) sehingga sistem mampu memvalidasi ketepatan postur biomekanika sekaligus menghitung jumlah repetisi secara otomatis pada latihan *push-up*, *squat*, dan *sit-up* [10]

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Fondasi komputasi sistem SKELIO yang menggabungkan deteksi postur single-stage, pelacakan identitas, dan penyaringan sinyal adaptif didasarkan pada penelitian di bidang visi komputer. Maji dkk. [2] mengembangkan YOLO-Pose yang mampu mendeteksi titik kunci anatomi tubuh secara end-to-end dengan kecepatan inferensi tinggi. Khanam dan Hussain [1] serta Gao dkk. [3] menunjukkan potensi arsitektur YOLOv11 dalam meningkatkan efisiensi komputasi dan deteksi postur secara real-time. Zhang dkk. [4] membuktikan bahwa ByteTrack membantu menjaga kesinambungan pelacakan saat terjadi oklusi parsial, sedangkan Casiez dkk. [5] menunjukkan bahwa One-Euro Filter dapat menstabilkan koordinat yang berfluktuasi sekaligus mengurangi keterlambatan respons (lag). Kombinasi teknologi tersebut menjadi dasar pengembangan sistem SKELIO untuk menghasilkan analisis gerakan yang lebih stabil dan mendukung evaluasi postur olahraga secara langsung.

Validitas pemanfaatan koordinat dua dimensi hasil *pose estimation* untuk analisis kinematik dan pengukuran sudut sendi telah diuji terhadap sistem *optical motion capture* di laboratorium. Stenum dkk. [8] serta Ceriola dkk. [9] menunjukkan bahwa ekstraksi titik kunci anatomi menggunakan kamera video tunggal pada bidang sagital dapat digunakan untuk menghitung sudut sendi ekstremitas secara non-invasif. Secara lebih spesifik pada gerakan olahraga beban tubuh, Haberkamp dkk. [6] melalui penelitian latihan *squat* dan Fukushima dkk. [7] melalui studi validasi menunjukkan kesesuaian pola gelombang (*waveform*) kinematik antara estimasi berbasis kecerdasan buatan dan sistem berbasis penanda (*marker-based*) dalam mengukur sudut bahu, siku, panggul, serta lutut. Temuan tersebut mendukung penggunaan *pose estimation* 2D sebagai alternatif pemantauan postur olahraga di luar laboratorium, dengan mempertimbangkan konsistensi posisi kamera [6], [7], [8].

Penerapan analisis kinematik pada skala data besar (*Big Data*) dan otomatisasi evaluasi latihan fisik juga didukung oleh penelitian pengelolaan dataset serta pemodelan aturan gerak. Ionescu dkk. [12] melalui pengembangan dataset *Human3.6M* serta Yeung dkk. [11] melalui *AthletePose3D* menunjukkan pentingnya data postur manusia berskala besar untuk mendukung analisis dan validasi gerakan. Dalam evaluasi kualitas gerakan dan penghitungan repetisi otomatis, Sousa dkk. [10] merancang sistem penilaian latihan fungsional seperti *squat*, *lunge*,

dan *push-up* dengan mengonversi koordinat titik sendi menjadi aturan sudut artikulasi biomekanika yang diproses melalui transisi status (*State Machine*). Pendekatan tersebut menjadi landasan bagi sistem SKELIO yang mengintegrasikan YOLOv11-Pose [1], pelacakan ByteTrack [4], dan stabilisasi *One-Euro Filter* [5] dengan aturan geometri dan *Finite State Machine* untuk mengevaluasi postur serta menghitung repetisi secara *real-time* [10].

C. Kerangka Konseptual

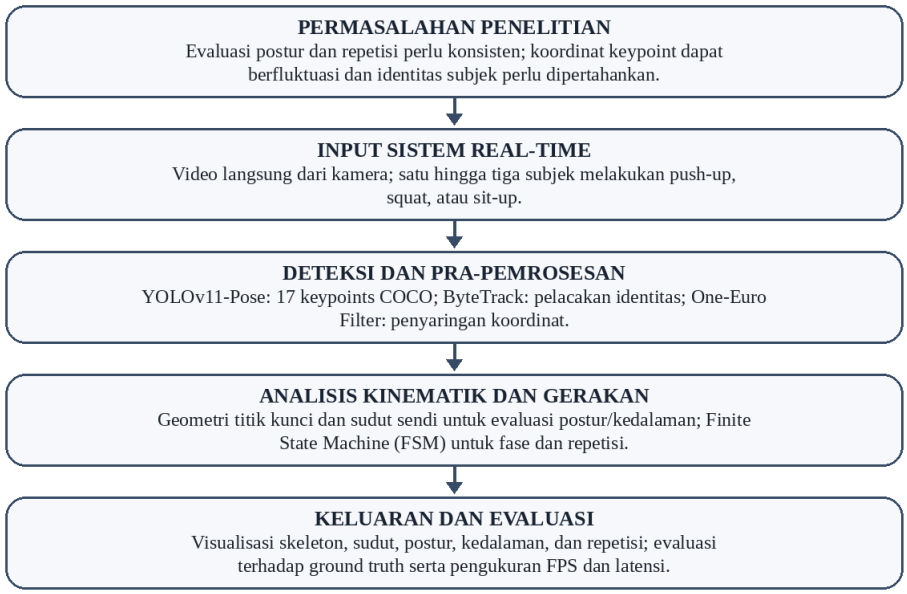
Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara permasalahan penelitian, masukan sistem, tahapan pemrosesan, dan hasil evaluasi pada sistem SKELIO. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan evaluasi postur dan penghitungan repetisi latihan secara konsisten [10]. Evaluasi secara manual dapat berbeda antar-pengamat, sedangkan koordinat titik kunci yang dihasilkan oleh model *pose estimation* dapat berfluktuasi antar-*frame* akibat derau sensor maupun dinamika inferensi [3], [5]. Ketika beberapa orang berada dalam satu bidang pandang, sistem juga perlu mempertahankan identitas setiap subjek agar analisis gerakan tidak tertukar [2], [4]. Sistem SKELIO dirancang untuk bekerja secara *real-time* dengan menerima masukan berupa *frame* video langsung dari kamera [1], [8]. Gerakan yang dianalisis dibatasi pada *push-up*, *squat*, dan *sit-up*, dengan jumlah subjek maksimal tiga orang sesuai rancangan sistem [6], [10].

Setiap *frame* diproses oleh YOLOv11-Pose untuk mendeteksi titik kunci tubuh berdasarkan format *keypoints* yang digunakan model [1], [2]. Keluaran deteksi selanjutnya diproses oleh ByteTrack untuk menghubungkan hasil deteksi antar-*frame* dan mempertahankan identitas subjek meskipun terjadi penurunan skor kepercayaan saat gerakan cepat [4]. Koordinat titik kunci yang telah dilacak kemudian dihaluskan menggunakan *One-Euro Filter* untuk mengurangi fluktuasi yang tidak diinginkan (*spatial jitter*) tanpa menghilangkan respons terhadap perubahan gerakan [5]. Koordinat tersebut menjadi dasar analisis kinematik pada bidang sagital, meliputi perhitungan sudut sendi dan analisis geometri titik kunci [8], [9]. Hasil analisis digunakan untuk menilai postur dan kedalaman gerakan berdasarkan aturan yang ditetapkan bagi setiap jenis latihan [6], [10].

Finite State Machine (FSM) digunakan untuk mengenali perubahan fase gerakan dan menghitung repetisi ketika urutan fase yang disyaratkan telah terpenuhi [10]. Keluaran sistem meliputi visualisasi *skeleton*, informasi sudut sendi, status evaluasi postur, indikator kedalaman, jumlah repetisi, serta informasi performa pemrosesan [10]. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kategori postur dan jumlah repetisi yang dihasilkan sistem dengan *ground truth* yang dicatat secara manual dari rekaman pengujian yang sesuai [7], [11], [12]. Kinerja komputasi dinilai melalui *Frames Per Second* (FPS) dan latensi untuk memastikan responsivitas waktu nyata [1], [3]. Pengukuran akurasi koordinat *keypoint* atau kualitas pelacakan hanya dilakukan apabila tersedia anotasi acuan yang sesuai [4], [7], [11].

Dengan demikian, kerangka konseptual SKELIO menghubungkan secara real-time dengan deteksi pose [1], [2], pelacakan identitas [4], penyaringan koordinat [5], analisis kinematik [8], [9], dan evaluasi keluaran [7], [10]. Diagram pada Gambar 2.1 merangkum

hubungan antartahapan tersebut. Setiap tahapan dirancang untuk saling mendukung dalam menghasilkan informasi gerakan yang terstruktur dan membantu proses evaluasi postur olahraga secara otomatis. Kesimpulan mengenai ketepatan dan kinerja sistem ditentukan berdasarkan hasil pengujian empiris terhadap ground truth, bukan diasumsikan sebelum pengujian dilakukan [7], [11].



Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian sistem SKELIO.

Gambar 2.1 menunjukkan keterkaitan antara masalah penelitian, data masukan, metode pemrosesan, dan proses evaluasi. Dengan alur tersebut, keluaran sistem tidak hanya berupa visualisasi pose, tetapi juga hasil analisis gerakan yang dapat dibandingkan dengan data acuan. Setiap tahapan pemrosesan berperan dalam mengubah data menjadi informasi kinematik yang lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan. Informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi ketepatan postur, perubahan sudut sendi, serta konsistensi gerakan selama latihan berlangsung. Selain itu, proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu menjalankan fungsi analisis postur dan penghitungan repetisi secara real-time. Kesimpulan mengenai kemampuan atau peningkatan kinerja sistem didasarkan pada hasil pengujian yang benar-benar diperoleh.

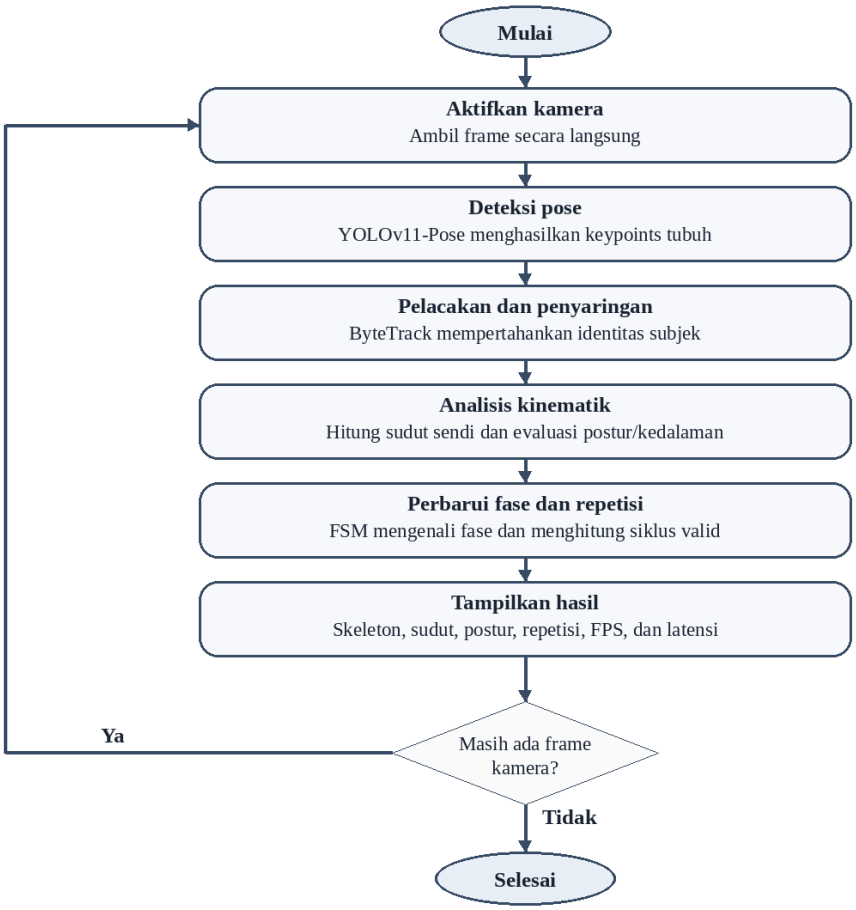
Tabel 2.1. Hubungan permasalahan, pendekatan, dan indikator evaluasi

Permasalahan/aspek	**Pendekatan dalam SKELIO**	**Indikator/keluaran yang diamati**
Deteksi pose tubuh	YOLOv11-Pose menghasilkan 14 titik kunci anatomi.	Keberadaan/kelengkapan keypoints; akurasi koordinat jika anotasi tersedia.

Pelacakan beberapa subjek	ByteTrack menghubungkan deteksi antarfame melalui identitas subjek.	Konsistensi ID; identity switch atau IDF1 jika anotasi identitas tersedia.
Fluktuasi koordinat keypoint	One-Euro Filter menyaring koordinat sebelum analisis lanjutan.	Perubahan/stabilitas koordinat; klaim perbaikan perlu perbandingan yang sesuai.
Evaluasi postur dan kedalaman	Analisis geometri dan sudut sendi berdasarkan titik kunci.	Kesesuaian kategori postur dengan ground truth; keluaran indikator kedalaman.
Penghitungan repetisi	Finite State Machine mengatur transisi fase dan penyelesaian satu siklus.	Kesalahan absolut/persentase penghitungan repetisi terhadap ground truth.
Performa komputasi	Pengukuran waktu pemrosesan frame dan waktu respons.	FPS dan latensi berdasarkan prosedur pengukuran yang konsisten.

Alur Pemrosesan Sistem SKELIO

Untuk memperjelas urutan kerja sistem dari masukan hingga keluaran, Gambar 2.2 menyajikan flowchart pemrosesan setiap frame. Sistem mendeteksi secara real-time, membaca frame secara berurutan, mendeteksi 14 titik kunci tubuh, melacak identitas subjek, menyaring koordinat, serta melakukan analisis kinematik dan evaluasi gerakan. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa informasi posisi tubuh dapat diproses secara berurutan sebelum menghasilkan keluaran analisis. Setelah hasil ditampilkan dan metrik performa dicatat, sistem memeriksa apakah masih terdapat frame berikutnya. Jika masih ada, proses kembali ke tahap pembacaan frame; jika tidak, proses berakhir. Penanganan khusus untuk frame yang tidak menghasilkan keypoint yang memadai perlu mengikuti implementasi program yang benar-benar digunakan.



Gambar 2.2. Flowchart alur pemrosesan sistem SKELIO.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang dirumuskan berdasarkan kajian pustaka, kerangka konseptual, dan tujuan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk menguji kemampuan sistem SKELIO dalam melakukan deteksi pose, pelacakan identitas subjek, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi secara real-time. Pengujian dilakukan melalui pengamatan terhadap keluaran sistem dan perbandingan dengan data acuan (ground truth) yang diperoleh melalui pencatatan manual. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian keluaran sistem terhadap data acuan berdasarkan metrik evaluasi yang relevan. Dengan demikian, hipotesis dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan hasil pengujian empiris, bukan hanya berdasarkan kemampuan sistem yang dirancang secara teoretis.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Model YOLOv11-Pose pada sistem SKELIO mampu mendeteksi titik-titik kunci anatomi tubuh (keypoints) pada gerakan push-up, squat, dan sit-up melalui pemrosesan secara real-time, selama kondisi visual mendukung proses deteksi.

H2: Integrasi algoritma ByteTrack pada sistem SKELIO mampu mempertahankan konsistensi identitas subjek antarkerangka (frame) sehingga hasil pelacakan dapat digunakan sebagai dasar analisis gerakan setiap subjek.

H3: Penerapan analisis kinematik berbasis geometri titik kunci dan perhitungan sudut sendi yang diintegrasikan dengan aturan evaluasi gerakan serta Finite State Machine (FSM) mampu mendukung evaluasi postur dan penghitungan repetisi secara otomatis pada gerakan push-up, squat, dan sit-up.

Tabel 2.2. Hipotesis kerja dan cara verifikasi

Kode	**Aspek yang diuji**	**Cara verifikasi berdasarkan rancangan penelitian**
H1	Deteksi 14 keypoints	Periksa hasil deteksi Real-time. Jika akurasi koordinat hendak dinyatakan, diperlukan anotasi keypoint sebagai ground truth.
H2	Pelacakan identitas subjek	Mengamati konsistensi ID antarkerangka serta mencatat kejadian pergantian identitas (identity switch) dan kehilangan pelacakan (tracking loss).
H3	Evaluasi postur dan penghitungan repetisi	Membandingkan hasil evaluasi postur dan jumlah repetisi sistem dengan ground truth yang dicatat secara manual.

Selain ketiga hipotesis tersebut, performa komputasi sistem dievaluasi menggunakan Frames Per Second (FPS) dan latensi. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kecepatan pemrosesan dan waktu respons sistem selama pengujian. Pengukuran FPS dilakukan untuk mengetahui jumlah frame yang dapat diproses sistem setiap detik, sedangkan latensi digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam memproses masukan hingga menghasilkan keluaran. Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan sistem dalam mempertahankan pemrosesan secara real-time selama analisis gerakan berlangsung. Hasil evaluasi dilaporkan berdasarkan pengukuran aktual, sehingga kesimpulan mengenai kemampuan sistem didasarkan pada data yang diperoleh.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan eksperimental. Metode Research and Development digunakan untuk mengembangkan sistem SKELIO sebagai aplikasi analisis kinematik dan evaluasi postur olahraga secara real-time berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Pendekatan eksperimental digunakan untuk menguji kinerja sistem yang telah dikembangkan berdasarkan akurasi deteksi pose, ketepatan evaluasi postur, akurasi penghitungan repetisi, serta performa komputasi. Sistem SKELIO dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi computer vision melalui model YOLOv11-Pose untuk mendeteksi 14 titik kunci anatomi tubuh (keypoints) manusia.

Hasil deteksi diproses menggunakan ByteTrack untuk pelacakan subjek, One-Euro Filter untuk mengurangi fluktuasi koordinat titik kunci, serta analisis geometri dan Hukum Kosinus untuk menghitung sudut sendi dan mengevaluasi postur olahraga. Penghitungan repetisi dilakukan menggunakan Finite State Machine (FSM) berdasarkan perubahan fase gerakan. Objek pengujian meliputi tiga jenis latihan, yaitu push-up, squat, dan sit-up, menggunakan foto yang telah tersedia. Hasil analisis sistem dibandingkan dengan data acuan (ground truth) yang dicatat melalui pengamatan manual. Performa komputasi dievaluasi menggunakan FPS dan latensi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem yang mampu melakukan analisis gerakan olahraga secara otomatis, memberikan informasi mengenai kualitas postur, menghitung jumlah repetisi, dan menampilkan hasil evaluasi.

B. Rancangan Penelitian

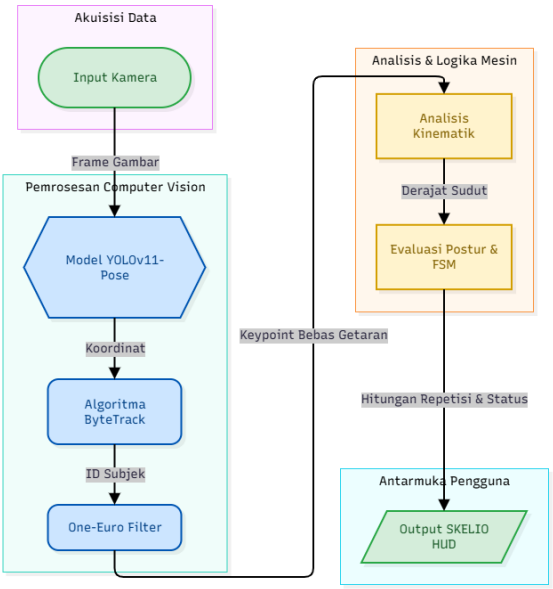
Rancangan penelitian disusun melalui tahapan pengembangan sistem, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi algoritma, hingga pengujian dan evaluasi kinerja. Rancangan ini bertujuan memastikan setiap komponen SKELIO terintegrasi dalam memproses dan menghasilkan informasi analisis gerakan olahraga.

1. Tahapan Penelitian
    - Identifikasi kebutuhan sistem: mengidentifikasi permasalahan kesalahan postur dan penghitungan repetisi pada latihan olahraga mandiri, kemudian menentukan kebutuhan deteksi pose, pelacakan subjek, analisis sudut sendi, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi.
    - Studi literatur: mempelajari referensi mengenai pose estimation, YOLOv11-Pose, ByteTrack, One-Euro Filter, analisis kinematik, dan Finite State Machine.
    - Perancangan arsitektur: merancang alur pemrosesan, pembagian tugas pemrosesan, integrasi model deteksi pose, pelacakan, penyaringan koordinat, analisis geometri, dan penghitungan repetisi.
    - Implementasi sistem: mengintegrasikan komponen SKELIO untuk mendeteksi 14 titik kunci tubuh, mengidentifikasi subjek, menghitung sudut sendi, menganalisis postur, dan menghitung repetisi.
    - Pengujian sistem: menguji real time yang menampilkan push-up, squat, dan sit-up, kemudian membandingkan keluaran sistem dengan data acuan.
    - Analisis dan evaluasi: menganalisis akurasi penghitungan repetisi, evaluasi postur, FPS, latensi, dan keterbatasan sistem.

2. Arsitektur Sistem SKELIO

Arsitektur SKELIO dirancang sebagai rangkaian pemrosesan yang mengintegrasikan deteksi pose, pelacakan subjek, penyaringan koordinat, analisis kinematik, dan evaluasi gerakan. Alur pemrosesan secara umum adalah sebagai berikut:

- Pembacaan dan pemrosesan kamera.
- Deteksi 14 titik kunci anatomi tubuh menggunakan YOLOv11-Pose.
- Pelacakan identitas subjek menggunakan ByteTrack dan stabilisasi koordinat menggunakan One-Euro Filter.
- Analisis kinematik melalui perhitungan sudut sendi dan geometri gerakan.
- Evaluasi postur dan penghitungan repetisi menggunakan aturan gerakan serta Finite State Machine.
- Visualisasi hasil berupa skeleton, sudut sendi, indikator kedalaman, jumlah repetisi, dan informasi performa.



Gambar 3.1. Alur pemrosesan sistem SKELIO

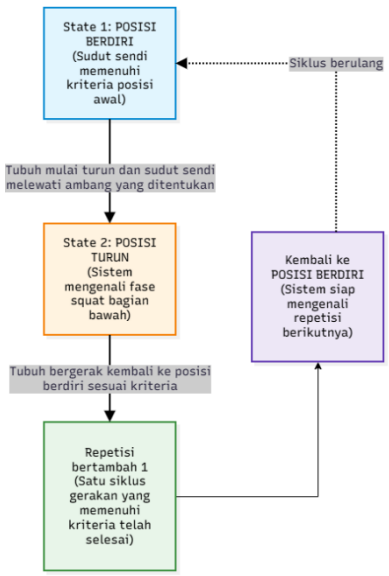
Pada tahap awal, sistem menangkap citra tubuh pengguna secara langsung melalui kamera dan memproses setiap frame secara berurutan untuk mendukung analisis secara real-time. YOLOv11-Pose mendeteksi titik kunci anatomi tubuh pada setiap frame. Hasil deteksi kemudian diproses oleh ByteTrack untuk mempertahankan identitas subjek antar-frame, sedangkan One-Euro Filter digunakan untuk mengurangi fluktuasi koordinat. Koordinat yang telah diproses menjadi masukan bagi analisis kinematik, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi. Rancangan sistem juga ditujukan untuk mendukung pemrosesan beberapa subjek secara bersamaan hingga tiga orang. Kemampuan tersebut perlu diverifikasi melalui pengujian menggunakan kamera secara langsung dengan jumlah subjek yang sesuai.

3. Rancangan Multithreading

Rancangan multithreading digunakan untuk memisahkan tugas pemrosesan agar alur kerja sistem lebih efisien. Secara konseptual, pembagian tugas dapat mencakup thread pengambilan citra dari kamera, thread inferensi pose, serta thread analisis dan visualisasi. Pembagian akhir harus mengikuti implementasi program SKELIO yang benar-benar digunakan. Dengan pendekatan ini, pengambilan citra dan pemrosesan data diharapkan dapat berjalan secara terkoordinasi untuk mendukung analisis gerakan secara real-time. Pengaturan alur antarthread juga perlu memperhatikan ketersediaan data dan waktu pemrosesan agar keluaran sistem dapat ditampilkan tanpa keterlambatan yang berlebihan. Karena sistem menggunakan kamera secara langsung, pengukuran performa perlu dilakukan selama proses berlangsung. Metode pengukuran harus menjelaskan apakah FPS dihitung berdasarkan jumlah frame yang berhasil diproses setiap detik, sedangkan latensi dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan keluaran analisis.

4. Rancangan Finite State Machine

Finite State Machine (FSM) digunakan untuk mengenali fase gerakan dan menghitung repetisi berdasarkan perubahan kondisi yang diturunkan dari koordinat titik kunci dan sudut sendi. Secara konseptual, siklus gerakan dapat meliputi posisi awal, fase turun, posisi bawah, serta fase naik atau penyelesaian. Kriteria transisi harus disesuaikan untuk setiap jenis latihan karena karakteristik gerakan push-up, squat, dan sit-up berbeda. Satu repetisi dihitung ketika urutan fase yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Batas sudut, kondisi transisi, dan kriteria penyelesaian repetisi harus ditetapkan berdasarkan implementasi sistem dan diuji agar gerakan parsial tidak langsung dihitung sebagai repetisi yang sah.



Gambar 3.2. Ilustrasi konseptual transisi state pada penghitungan repetisi

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Ketintang. Lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem SKELIO. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kamera secara langsung untuk menangkap gerakan subjek dan mendukung

proses analisis postur olahraga secara real-time. Lingkungan pengujian diatur agar proses pengambilan citra dan pengamatan gerakan dapat berlangsung secara terkontrol sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, lokasi penelitian merujuk pada tempat kegiatan pengembangan dan pengujian sistem dilakukan.

D. Populasi, Sampel, dan Sumber Data Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian mencakup gerakan olahraga yang menjadi sasaran analisis sistem SKELIO, yaitu push-up, squat, dan sit-up, serta subjek manusia yang melakukan gerakan tersebut. Fokus penelitian adalah mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi pose, melacak subjek, mengevaluasi postur, dan menghitung repetisi secara visual. Pengamatan dilakukan melalui kamera secara langsung untuk memperoleh data gerakan yang diproses oleh sistem secara real-time. Setiap jenis gerakan dianalisis berdasarkan perubahan posisi titik kunci tubuh, sudut sendi, dan fase gerakan yang relevan untuk menilai ketepatan postur serta penghitungan repetisi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian keluaran sistem dengan data acuan (ground truth) yang diperoleh melalui pengamatan manual.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian berupa subjek manusia yang melakukan gerakan *push-up*, *squat*, dan *sit-up* di hadapan kamera secara langsung, dengan jumlah 1-3 orang dalam satu tampilan kamera. Pemilihan sampel mempertimbangkan keterwakilan jenis gerakan dan variasi postur yang dibutuhkan untuk menguji kemampuan sistem. Pengujian mencakup variasi kecepatan gerakan, postur yang sesuai kriteria, postur dengan kesalahan tertentu, serta jumlah subjek yang berbeda. Jumlah subjek, variasi gerakan, dan jumlah repetisi ditetapkan berdasarkan rancangan eksperimen dan kebutuhan pengujian. Seluruh gerakan ditangkap dan diproses melalui kamera secara langsung untuk memungkinkan sistem melakukan deteksi pose, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi secara *real-time*. Hasil analisis sistem kemudian dibandingkan dengan data acuan (*ground truth*) yang ditentukan melalui pencatatan manual untuk mengevaluasi ketepatan keluaran sistem.

3. Sumber Data Penelitian

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil pemrosesan citra dari kamera secara langsung oleh sistem SKELIO, meliputi koordinat 14 titik kunci tubuh, identitas subjek hasil pelacakan, koordinat setelah penyaringan, nilai sudut sendi, hasil evaluasi postur, jumlah repetisi, serta data FPS dan latensi. Data acuan (ground truth) diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan manual terhadap gerakan subjek yang sama selama pengujian. Seluruh data tersebut digunakan untuk mengevaluasi ketepatan analisis gerakan dan kinerja sistem dalam memproses gerakan olahraga secara real-time. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur mengenai pose estimation, pelacakan multiobjek, penyaringan koordinat, analisis kinematik, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi.

4. Penentuan Ground Truth

Ground truth digunakan sebagai acuan pembanding untuk menilai kesesuaian hasil analisis SKELIO dengan gerakan yang diamati secara langsung melalui kamera. Untuk evaluasi repetisi, pengamat mencatat jumlah siklus gerakan yang selesai. Untuk evaluasi postur, pengamat menetapkan kategori postur berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelum pengujian. Jika akurasi koordinat titik kunci atau sudut sendi turut diukur, data acuan perlu dilengkapi

dengan anotasi posisi atau pengukuran yang sesuai. Kriteria penilaian harus diterapkan secara konsisten pada semua subjek dan jenis gerakan yang diuji. Jika hanya tersedia label repetisi dan postur, kesimpulan akurasi dibatasi pada kedua aspek tersebut dan tidak diperluas menjadi akurasi koordinat keypoint tanpa anotasi pendukung.

E. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian ditetapkan untuk mengukur kinerja sistem SKELIO dalam melakukan analisis postur olahraga secara real-time. Variabel bebas meliputi jenis latihan, variasi postur, kecepatan gerakan, dan jumlah subjek yang ditampilkan melalui kamera, yaitu 1–3 orang secara bersamaan. Variabel terikat meliputi ketepatan penghitungan repetisi, ketepatan evaluasi postur, stabilitas koordinat titik kunci, serta performa komputasi yang diukur melalui Frames Per Second (FPS) dan latensi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan keluaran sistem terhadap data acuan (ground truth) yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan manual.

Jenis variabel	Variabel	Definisi operasional
Bebas	Jenis latihan	Jenis gerakan yang dianalisis, yaitu push-up, squat, dan sit-up.
Bebas	Variasi postur	Perbedaan posisi tubuh yang digunakan untuk menguji kemampuan sistem dalam mengevaluasi postur sesuai kriteria yang ditetapkan.
Bebas	Kecepatan gerakan	Variasi kecepatan pelaksanaan gerakan yang diamati melalui kamera secara langsung.
Bebas	Jumlah subjek	Jumlah orang yang ditampilkan dan diproses secara bersamaan, yaitu 1–3 orang.
Terikat	Ketepatan penghitungan repetisi	Kesesuaian jumlah repetisi yang dihitung oleh sistem dengan jumlah repetisi berdasarkan pencatatan manual.
Terikat	Ketepatan evaluasi postur	Kesesuaian hasil klasifikasi postur oleh sistem dengan kategori postur yang ditetapkan berdasarkan pengamatan manual.
Terikat	Stabilitas koordinat	Tingkat perubahan atau fluktuasi koordinat titik kunci sebelum dan sesudah penerapan One-Euro Filter.
Terikat	Performa komputasi	Kecepatan pemrosesan yang diukur menggunakan FPS dan waktu respons sistem yang diukur menggunakan latensi.

ByteTrack, One-Euro Filter, dan Finite State Machine (FSM) merupakan komponen algoritmik dalam sistem SKELIO. Komponen tersebut tidak secara otomatis menjadi variabel bebas, kecuali penelitian secara khusus membandingkan konfigurasi algoritma yang berbeda. Apabila penelitian hanya menggunakan satu konfigurasi sistem, komponen-komponen tersebut dijelaskan sebagai bagian dari rancangan dan proses kerja sistem.

F. Instrumen Penelitian

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komputer atau laptop sebagai perangkat utama untuk menjalankan sistem SKELIO, kamera untuk menangkap gerakan subjek secara langsung, serta media penyimpanan untuk menyimpan hasil pengujian

dan dokumentasi penelitian. Kamera digunakan sebagai sumber masukan utama agar sistem dapat mendeteksi pose, mengevaluasi postur, dan menghitung repetisi secara real-time.

Komponen	**Spesifikasi**
Komputer/laptop	Lenovo LOQ 15 IAX9
Prosesor (CPU)	Intel Core i5-12450HX
RAM	20 GB
GPU	3050 GPU Laptop
Media penyimpanan	SSD Gen 3
Format/resolusi video	Mp4/640p

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak/komponen	**Fungsi**
Python	Bahasa pemrograman untuk implementasi sistem SKELIO.
YOLOv11-Pose	Mendeteksi 14 titik kunci tubuh pada setiap frame yang diperoleh dari kamera.
ByteTrack	Melacak dan mempertahankan identitas subjek antar-frame.
One-Euro Filter	Mengurangi fluktuasi koordinat titik kunci untuk menghasilkan estimasi gerakan yang lebih stabil.
OpenCV	Mengakses kamera, mengambil frame, mendukung pemrosesan citra, dan menampilkan hasil analisis.
Pustaka numerik	Mendukung perhitungan koordinat, sudut sendi, dan metrik evaluasi sesuai implementasi yang digunakan.
Finite State Machine (FSM)	Mengatur transisi fase gerakan sebagai dasar penghitungan repetisi.

Versi Python, pustaka, model, dan perangkat lunak pendukung perlu dicatat berdasarkan implementasi program SKELIO yang benar-benar digunakan. Daftar tersebut merupakan instrumen perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan sistem penelitian.

3. Instrumen Pengukuran

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Lembar anotasi ground truth untuk mencatat jumlah repetisi dan kategori postur berdasarkan pengamatan manual.
- Log sistem untuk merekam hasil deteksi 14 titik kunci tubuh, identitas subjek, koordinat setelah penyaringan, nilai sudut sendi, hasil evaluasi postur, jumlah repetisi, FPS, dan latensi sesuai data yang tersedia dari program.
- Kamera sebagai sumber masukan untuk menangkap gerakan subjek secara langsung selama pengujian.
- Tabel rekapitulasi hasil pengujian untuk membandingkan keluaran sistem dengan data acuan dan merangkum hasil pengukuran kinerja.

Pencatatan ground truth dilakukan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelum pengujian. Apabila penelitian tidak menyediakan anotasi koordinat titik kunci secara manual, evaluasi ketepatan dibatasi pada aspek yang memiliki data acuan, terutama penghitungan repetisi dan evaluasi postur.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan human pose estimation, pelacakan multiobjek, penyaringan koordinat, analisis kinematik, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan dalam menentukan metode yang diterapkan pada sistem SKELIO serta menyusun kriteria dan prosedur evaluasi. Selain itu, studi literatur membantu menentukan indikator yang sesuai untuk mengukur ketepatan analisis gerakan dan performa sistem secara real-time. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan untuk memahami kelebihan dan keterbatasan metode yang relevan dengan pengembangan sistem analisis postur olahraga. Hasil kajian tersebut menjadi acuan dalam merancang tahapan pengujian agar evaluasi sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati subjek yang melakukan gerakan push-up, squat, dan sit-up di hadapan kamera secara langsung. Pengujian mencakup variasi postur, kecepatan gerakan, serta jumlah subjek sebanyak satu hingga tiga orang secara bersamaan. Melalui pengamatan tersebut, karakteristik gerakan, perubahan posisi tubuh, dan fase gerakan yang menjadi dasar evaluasi postur serta penghitungan repetisi dapat diidentifikasi. Selain mengamati gerakan subjek, observasi juga dilakukan terhadap keluaran sistem SKELIO selama proses pengujian. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan deteksi pose, ketidakkonsistenan pelacakan identitas subjek, fluktuasi koordinat titik kunci, serta ketidaktepatan evaluasi postur dan penghitungan repetisi. Temuan selama observasi selanjutnya digunakan untuk menilai kemampuan sistem dalam menganalisis gerakan olahraga secara real-time.

3. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem SKELIO yang terhubung dengan kamera untuk menangkap gerakan subjek secara langsung. Setiap frame yang diperoleh diproses menggunakan YOLOv11-Pose untuk mendeteksi 14 titik kunci tubuh. Hasil deteksi kemudian diproses oleh ByteTrack untuk mempertahankan identitas subjek antar-frame dan One-Euro Filter untuk mengurangi fluktuasi koordinat. Selanjutnya, koordinat yang telah diproses digunakan dalam analisis kinematik, evaluasi postur, dan penghitungan repetisi menggunakan Finite State Machine (FSM). Skenario pengujian mencakup tiga jenis latihan, yaitu push-up, squat, dan sit-up, dengan jumlah subjek sebanyak satu hingga tiga orang secara bersamaan. Variasi postur dan kecepatan gerakan juga diperhatikan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menghadapi perbedaan kondisi gerakan.

Hasil analisis sistem kemudian dibandingkan dengan data acuan (ground truth) yang diperoleh melalui pencatatan manual, terutama untuk mengevaluasi ketepatan penghitungan repetisi dan hasil evaluasi postur. Selain ketepatan analisis gerakan, pengujian juga mencakup stabilitas koordinat titik kunci dan performa komputasi sistem. Stabilitas koordinat dinilai melalui perubahan koordinat sebelum dan sesudah penerapan One-Euro Filter, sedangkan performa komputasi diukur menggunakan Frames Per Second (FPS) dan latensi. FPS digunakan untuk mengetahui jumlah frame yang berhasil diproses setiap detik, sementara latensi mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses masukan hingga

menghasilkan keluaran. Seluruh pengukuran dilakukan menggunakan prosedur yang konsisten agar hasil evaluasi dapat dianalisis secara objektif.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menyimpan bukti pelaksanaan pengujian serta keluaran yang dihasilkan oleh sistem SKELIO. Dokumentasi tersebut meliputi tangkapan layar antarmuka, visualisasi deteksi pose, hasil evaluasi postur, jumlah repetisi, log pengujian, dan catatan ground truth. Apabila fitur perekaman digunakan, rekaman hasil pengujian juga disimpan untuk membantu memverifikasi keluaran sistem. Dokumentasi ini juga mencakup hasil pengukuran FPS dan latensi untuk menggambarkan performa komputasi sistem selama pengujian berlangsung. Seluruh data dokumentasi disusun secara sistematis agar setiap hasil pengujian dapat ditelusuri dan digunakan kembali apabila diperlukan proses verifikasi. Seluruh dokumentasi kemudian digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis hasil dan penyusunan laporan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan membandingkan keluaran sistem SKELIO terhadap data acuan (ground truth) yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan manual. Pengujian dilakukan pada gerakan push-up, squat, dan sit-up dengan jumlah subjek satu hingga tiga orang yang terdeteksi secara bersamaan melalui kamera langsung. Analisis difokuskan pada ketepatan penghitungan repetisi, ketepatan evaluasi postur, serta performa komputasi sistem berdasarkan Frames Per Second (FPS) dan latensi. Pengukuran stabilitas koordinat titik kunci dilakukan apabila data koordinat sebelum dan sesudah penyaringan tersedia dan dianalisis.

1. Akurasi Penghitungan Repetisi

Evaluasi penghitungan repetisi dilakukan dengan membandingkan jumlah repetisi yang dihasilkan oleh sistem SKELIO dengan jumlah repetisi berdasarkan ground truth atau data acuan. Kesalahan absolut penghitungan repetisi dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$E_{\text{rep}} = \left|R_s - R_g\right|$$

Keterangan:

- E_{rep}= kesalahan absolut penghitungan repetisi.
- R_s= jumlah repetisi yang dihitung oleh sistem SKELIO.
- R_g= jumlah repetisi berdasarkan ground truth.

Selain kesalahan absolut, persentase kesalahan penghitungan repetisi dihitung menggunakan persamaan berikut, dengan syarat $R_g > 0$:

$$E_{\text{rep}}(\%) = \frac{\left|R_s - R_g\right|}{R_g} \times 100\%$$

Persentase kesalahan digunakan untuk mengetahui besarnya penyimpangan hasil penghitungan sistem terhadap jumlah repetisi pada data acuan. Semakin kecil nilai kesalahan

absolut dan persentase kesalahan, semakin dekat hasil penghitungan sistem dengan ground truth. Apabila $R_g = 0$, persentase kesalahan relatif tidak dihitung karena penyebut bernilai nol, sehingga evaluasi dilakukan menggunakan kesalahan absolut.

2. Akurasi Evaluasi Postur

Evaluasi postur dilakukan dengan membandingkan kategori postur yang dihasilkan oleh sistem SKELIO dengan kategori postur pada ground truth. Akurasi evaluasi postur dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$A_{\text{postur}}(\%) = \frac{N_{\text{benar}}}{N_{\text{total}}} \times 100\%$$

Keterangan:

- A_{postur} = akurasi evaluasi postur.
- N_{benar}= jumlah sampel dengan kategori postur yang sesuai dengan ground truth.
- N_{total}= jumlah seluruh sampel yang dievaluasi.

Nilai akurasi menunjukkan persentase sampel yang berhasil dikategorikan secara tepat oleh sistem. Apabila jumlah data dan kategori pengujian memadai, hasil evaluasi juga dapat disajikan menggunakan confusion matrix untuk menunjukkan distribusi prediksi yang benar maupun kesalahan klasifikasi pada setiap kategori postur.

3. Performa Komputasi Berdasarkan FPS

Performa komputasi sistem SKELIO dievaluasi berdasarkan jumlah frame yang berhasil diproses dalam satuan waktu. Pengukuran dilakukan menggunakan Frames Per Second (FPS), dengan persamaan berikut:

$$FPS = \frac{N_{\text{frame}}}{T}$$

Keterangan:

- FPS = jumlah frame yang diproses setiap detik.
- N_{frame} = jumlah frame yang diproses.
- T = durasi pemrosesan dalam detik.

Nilai FPS digunakan untuk menggambarkan kecepatan pemrosesan sistem. Semakin tinggi nilai FPS, semakin banyak frame yang dapat diproses dalam setiap detik. Dalam penelitian ini, pengukuran FPS perlu dilakukan dengan prosedur yang konsisten serta membedakan kecepatan pemrosesan aktual dari kecepatan video pada kamera. Hal ini diperlukan agar hasil pengujian dapat menggambarkan performa komputasi sistem secara tepat, baik ketika memproses hasilnya.

4. Analisis Latensi

Latensi digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan sistem dalam memproses masukan hingga menghasilkan keluaran. Nilai latensi rata-rata dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$L_{\text{rata-rata}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} L_i$$

Keterangan:

- $L_{\text{rata-rata}}$ = latensi rata-rata sistem.
- L_i = latensi pada pengamatan ke-i.
- n = jumlah pengamatan.

Pengukuran latensi dilakukan dengan menetapkan titik awal dan titik akhir pengukuran secara konsisten. Apabila memungkinkan, pengukuran dibedakan menjadi waktu inferensi model dan latensi end-to-end. Waktu inferensi model menunjukkan durasi yang diperlukan model untuk menghasilkan prediksi, sedangkan latensi end-to-end mencakup rangkaian pemrosesan sejak masukan diterima hingga hasil ditampilkan. Pembedaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai responsivitas sistem SKELIO.

5. Stabilitas Koordinat Titik Kunci

Stabilitas koordinat titik kunci (keypoint) dievaluasi untuk mengamati perubahan posisi titik tubuh yang terdeteksi pada dua frame berurutan. Jarak perubahan koordinat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$D_t = \sqrt{(x_t - x_{t-1})^2 + (y_t - y_{t-1})^2}$$

Keterangan:

- D_t = jarak perubahan koordinat titik kunci antara dua frame berurutan.
- x_t, y_t = koordinat titik kunci pada frame ke-t.
- x_{t-1}, y_{t-1}= koordinat titik kunci pada frame sebelumnya.

Nilai D_t digunakan untuk menggambarkan besarnya perubahan posisi titik kunci antarkerangka. Namun, perubahan koordinat yang besar tidak selalu menunjukkan ketidakstabilan deteksi karena dapat disebabkan oleh gerakan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, evaluasi pengaruh One-Euro Filter dilakukan dengan membandingkan koordinat sebelum dan sesudah penyaringan pada kondisi pengujian yang setara. Apabila tersedia data acuan gerakan, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap data tersebut untuk menilai perubahan kestabilan koordinat secara lebih objektif.

6. Analisis Pelacakan Subjek

Evaluasi pelacakan subjek dilakukan untuk mengamati kemampuan ByteTrack dalam mempertahankan identitas setiap subjek pada rangkaian frame video. Apabila tersedia anotasi identitas subjek sebagai data acuan, evaluasi dapat dilengkapi menggunakan metrik Identity F1 Score (IDF1), yang dihitung dengan persamaan berikut:

$$IDF1 = \frac{2IDTP}{2IDTP + IDFP + IDFN} \times 100\%$$

Keterangan:

- $IDF1$ = nilai evaluasi konsistensi identitas pelacakan.
- $IDTP$ = jumlah pencocokan identitas yang benar.
- $IDFP$ = jumlah pencocokan identitas yang salah.
- $IDFN$ = jumlah pencocokan identitas yang seharusnya terdeteksi, tetapi tidak berhasil dicocokkan.

Nilai IDF1 yang lebih tinggi hasil pencocokan identitas yang lebih baik berdasarkan anotasi acuan. Apabila anotasi identitas tidak tersedia, evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan mencatat kejadian pergantian identitas (identity switch) dan hilangnya pelacakan (tracking loss) selama pengujian. Hasil tersebut digunakan untuk menggambarkan kemampuan sistem dalam mempertahankan identitas subjek, tetapi tidak dinyatakan sebagai nilai IDF1 karena perhitungan metrik tersebut memerlukan data acuan identitas.

7. Interpretasi Hasil

Hasil pengujian dirangkum berdasarkan jenis latihan dan skenario pengujian. Interpretasi berfokus pada ketepatan penghitungan repetisi, kesesuaian evaluasi postur dengan label acuan, kelancaran pemrosesan berdasarkan FPS, latensi, serta stabilitas koordinat dan pelacakan apabila data tersedia. Kesimpulan penelitian didasarkan pada hasil pengukuran aktual. Klaim bahwa suatu komponen meningkatkan kinerja hanya dibuat jika didukung pengujian komparatif yang sesuai

DAFTAR PUSTAKA

[1] Khanam, R., & Hussain, M. (2024). *YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements*. http://arxiv.org/abs/2410.17725

[2] D. Maji, S. Radhakrishnan, and S. Muralidharan, "YOLO-Pose: Enhancing YOLO for Multi Person Pose Estimation Using Object Keypoint Similarity Loss," in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2022, pp. 2637–2646.

[3] Z. Gao, J. Chen, Y. Liu, and D. Tian, "A systematic survey on human pose estimation: Upstream and downstream tasks, approaches, lightweight models, and prospects," Artificial Intelligence Review, vol. 58, no. 3, p. 68, 2025.

[4] Y. Zhang et al., "ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box," in European Conference on Computer Vision (ECCV), Springer, 2022, pp. 1–21.

[5] G. Casiez, N. Roussel, and D. Vogel, "1 € Filter: A Simple Speed-Based Low-Pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems," in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '12), 2012, pp. 2527–2530.

[6] L. D. Haberkamp, M. C. Garcia, and D. M. Bazett-Jones, "Validity of an artificial intelligence, human pose estimation model for measuring single-leg squat kinematics," Journal of Biomechanics, vol. 144, p. 111333, 2022.

[7] T. Fukushima, P. Blauberger, T. G. Russomanno, and M. Lames, "The potential of human pose estimation for motion capture in sports: A validation study," Sports Engineering, vol. 27, no. 1, p. 19, 2024.

[8] J. Stenum, C. Rossi, and R. T. Roemmich, "Two-dimensional video-based analysis of human gait using pose estimation," PLOS Computational Biology, vol. 17, no. 4, p. e1008935, 2021.

[9] L. Ceriola, I. Mileti, M. Donati, and F. Patanè, "Comparison of video-based algorithms for 2D human kinematics estimation: A preliminary study," Journal of Physics: Conference Series, vol. 2526, p. 012002, 2023.

[10] L. Sousa, R. Vardasca, and J. Gabriel, "A Movement Description Language for Functional Training Exercise Assessment Using Pose Estimation," MDPI Sports, vol. 11, no. 2, p. 162, 2024.

[11] C. Yeung, J. Fang, and K. Fujii, "AthletePose3D: A Benchmark Dataset for 3D Human Pose Estimation and Kinematic Validation in Athletic Movements," in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2025, pp. 1–10.

[12] C. Ionescu, D. Papava, V. Olaru, and C. Sminchisescu, "Human3.6M: Large Scale Datasets and Predictive Methods for 3D Human Sensing in Natural Environments," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 36, no. 7, pp. 1325–1339, 2014.